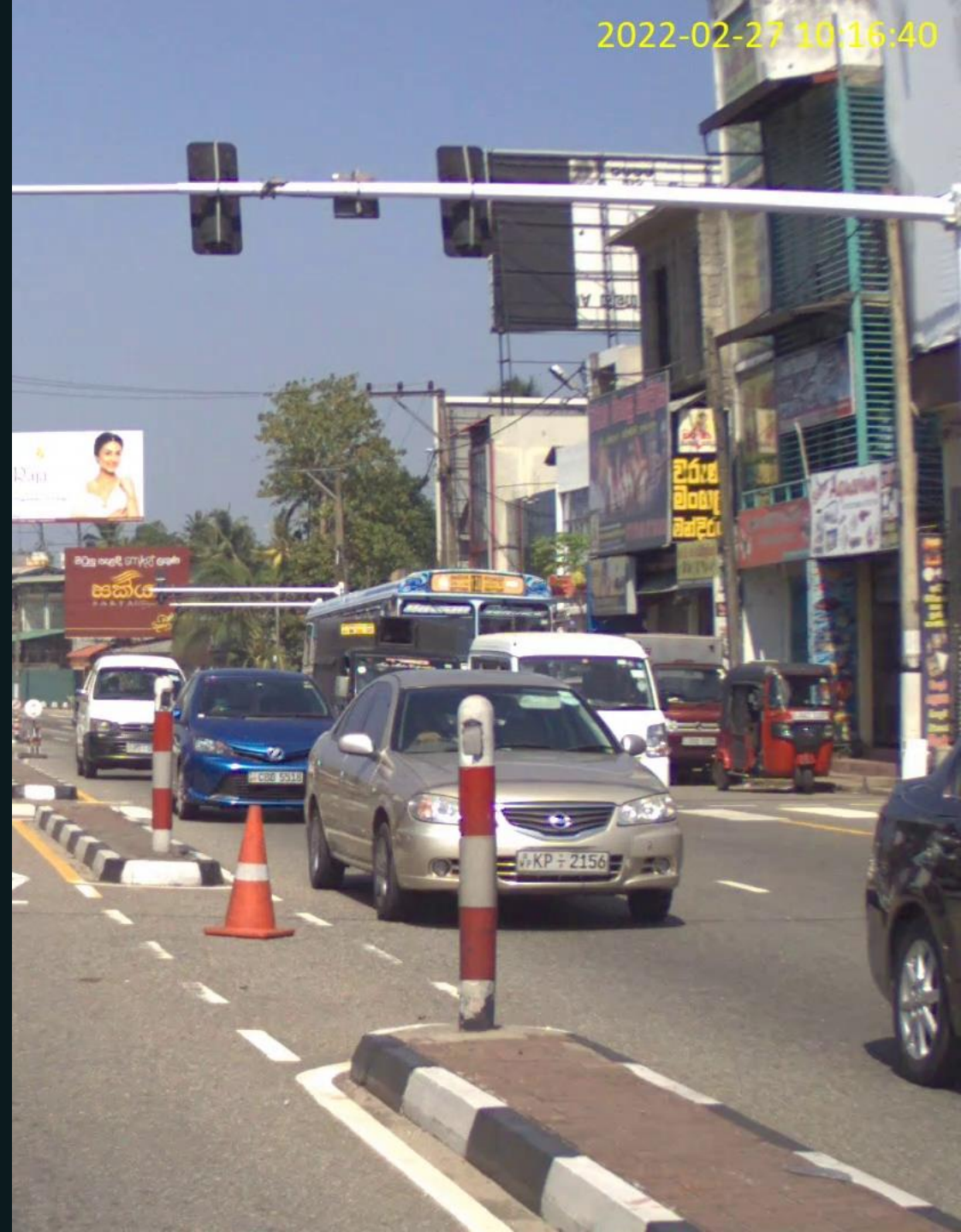


Traffic Light Detection Guideline

Quy tắc gán nhãn bounding box và trạng thái đèn giao thông



Mục tiêu và đơn vị annotation

Một box = một vỏ đèn

Gán nhãn đèn tín hiệu dành cho phương tiện và trạng thái đang hiển thị.

Mỗi ảnh được xử lý độc lập, kể cả hai camera ghi cùng thời điểm.

Không tách riêng từng bóng đỏ, vàng, xanh trong cùng một vỏ.

Bộ đếm ngược là object riêng và có box riêng.



Ảnh wide: object nhỏ hơn nhưng vẫn áp dụng cùng quy tắc

Phạm vi gán nhãn



Vẽ

Đèn dành cho xe, dạng dọc hoặc ngang.

Đèn mũi tên và đèn đang tắt nhưng còn thấy mặt bóng.

Bộ đếm ngược cạnh đèn giao thông.

Đèn của hướng khác nếu mặt đèn vẫn nhìn thấy rõ.

Không vẽ

Đèn người đi bộ, mặt sau hoặc mặt hông không thấy bóng.

Cột, cần vượn, dây, giá đỡ và biển báo.

Đèn xe, đèn đường, đèn công trường và phản chiếu.

Đèn xuất hiện trong quảng cáo, màn hình hoặc hình ảnh khác.

Quy tắc bounding box

Vỏ đèn

Box ôm toàn bộ phần vỏ nhìn thấy và phần che nắng thuộc thân đèn.

Bộ đếm

Vẽ box riêng và chỉ bao quanh phần hiển thị số.

Không kéo box vào cột, cần vươn, dây, giá đỡ hoặc biển báo.



Taxonomy trạng thái



Đèn tròn

Red

Yellow

Green

Red-Yellow

Mũi tên xanh

Green-up

Green-left

Green-right

Không sáng và bộ đếm

Empty

Count-down

Empty-count-down

Class luôn dựa vào màu và hình đang sáng, không dựa vào vị trí bóng trong vỏ.

Logic chọn class

01

Bộ đếm?

Có số: Count-down
Không số: Empty-count-down



02

Thấy mặt bóng?

Không thấy: không vẽ
Thấy rõ: tiếp tục



03

Bóng nào sáng?

Không sáng: Empty
Đỏ + vàng: Red-Yellow



04

Không chắc?

Chọn class khả dĩ nhất
needs_review + note



Dựa vào bằng chứng trong ảnh

Không suy đoán trạng thái từ vị trí bóng hoặc từ ảnh camera còn lại.

Che khuất, cắt biên và ảnh khó



Bị che

Còn xác định được trạng thái: vẽ phần vô nhìn thấy. Thiếu bằng chứng về object hoặc trạng thái: không vẽ.

Cắt mép ảnh

Dừng box tại mép ảnh, không đoán phần nằm ngoài và đặt truncated = true.

Mờ hoặc loá

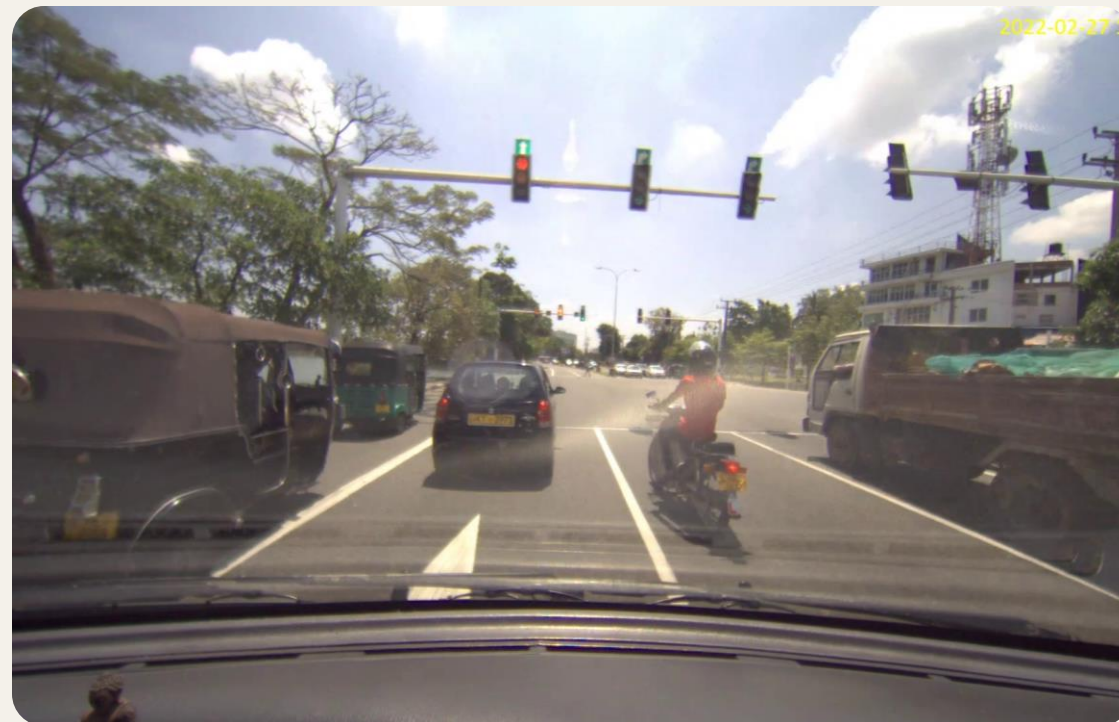
Nếu vẫn nhận ra object: chọn class khả dĩ nhất, bật needs_review và ghi lý do trong note.

Hai camera, hai quyết định độc lập

narrow



wide



Cùng thời điểm nhưng kích thước, góc nhìn và bằng chứng khác nhau

Không copy bounding box hoặc class từ camera kia. Chỉ dùng thông tin nhìn thấy trong ảnh đang annotate.



Checklist trước khi hoàn thành

- 01 Quét toàn bộ ảnh, gồm cả đầu đèn nhỏ và xa.
- 02 Mỗi vỏ đèn chỉ có một box.
- 03 Bộ đếm ngược có box riêng.
- 04 Box không lấn cột, cần hoặc biển báo.
- 05 Object cắt biên đã bật truncated.
- 06 Case không chắc chắn đã bật `needs_review` và có note.

Không chắc chắn: `needs_review` = true + note